

보너스 B — AI 리밸런싱 엔진, 도입할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 보너스(확장) 과제

과제: 보너스 B · **적용할 이론:** Merton(1969) · Davis-Norman(1990) 무거래 구간 · 강화 학습(Q-learning)과 그 검증(기준선 사다리 · Deflated Sharpe Ratio) · **결정할 문제:** AI 리밸런싱 엔진을 도입할 것인가 **도구:**

Data/bonusB_RL_Validation/rl_validation_tool.py · **제출:** 보고서(A4 5쪽 이내) 또는 발표 덱(6~8장) + 실행 로그 **본 과제와의 연결:** 본 과제 3팀(국민연금 리밸런싱 규칙)의 확장 — 규칙 대신 AI가 배운 리밸런싱을 믿을 수 있는가 참여 방법 · 제출 형식 · 가산점 기준은 「보너스 과제 안내」를 따른다.

상황

한 연기금의 운용위원회에 외부 운용사가 “**강화학습(RL) 리밸런싱 엔진**”을 제안했다. 엔진은 주식 · 안전자산 두 자산의 비중을 매일 스스로 정한다. 운용사가 보여 준 자료는 인상적이다.

- 10년 백테스트에서 샤프 비율 **0.92** — 같은 기간 기존 규칙(무거래 구간)의 0.51보다 훨씬 높다.
- 설정 144개를 시험해 가장 좋은 것을 골랐고, **다중 시도를 보정한 지표(DSR)도 0.96으로 통과했다.**

현재 이 기금은 **매일 목표 비중으로 되돌리는** 단순 규칙을 쓴다. 위원회에 세 안이 올라왔다.

안	내용
A 현행 유지	매일 목표 비중(Merton 비중)으로 되돌린다
B 무거래 구간 + 새도우 운용	목표 주변 $\pm 3 \sim 4\%$ 의 무거래 구간 규칙으로 바꾸고, RL 엔진은 실제 돈을 넣지 않고 1년 동안 나란히 돌려 본다(새도우 운용)
C 엔진 즉시 도입	RL 엔진으로 바로 전환한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가? 이 과제에서는 **정답이 알려진 합성시장**에서 엔진을 시험할 수 있다. 실제 시장과 달리, 이 시장에서는 무엇이 최적인지 이론으로 안다.

이론의 핵심

① **목표 비중 — Merton.** 수익률이 예측 불가능하고 거래비용이 없다면 최적 주식 비중은 $w^* = (\mu - r) / (\gamma \sigma^2)$ 로 일정하다. 이 과제의 합성시장(주식 기대수익 7%, 변동성 18%, 안전자산 2%, $\gamma = 3$)에서 $w^* \approx 51\%$ 다. 비용이 없을 때의 확실성등가(위험을 감안한 연수익률)는 이론적으로

$$C E = r + \frac{(\mu - r)^2}{2\gamma\sigma^2}$$

② 거래비용이 있으면 — 무거래 구간(Davis-Norman, 1990). 매매할 때마다 비용(편도 25bp)이 든다면 매일 목표에 되돌리는 것은 손해다. 최적은 목표 주변에 아무것도 하지 않는 구간을 두고, 비중이 구간 밖으로 나갈 때만 **경계까지** 되돌리는 것이다. 구간 반폭은 근사적으로

$$h \approx \left(\frac{3}{2\gamma} w^{*2} (1 - w^*)^2 c \right)^{1/3}$$

비용 c 의 세제곱근에 비례한다. 비용이 작아도 구간은 생각보다 넓다.

③ 강화학습이 하는 일. RL은 “상태를 보고 → 비중을 정하고 → 보상을 받는” 과정을 반복해 규칙(정책)을 배운다. RL은 **예측기가 아니라 제어기**다. 수익률을 예측할 신호가 없는 시장에서 RL이 할 수 있는 최선은 무거래 구간을 다시 찾아내는 것이다. 신호가 없는데 “초과수익”이 보인다면 우연을 배운 것이다.

④ 기준선 사다리. RL의 성과는 같은 비용 · 체결 조건의 비교 전략(기준선)과 견줘야 한다.

단계	기준선	이 단계가 통제하는 효과
0	매수 후 보유	시장 노출 그 자체
1	매일 목표 복원	리밸런싱 효과
2	무거래 구간	비용을 아는 동적 매매 — 여기까지가 이론으로 풀리는 답
3	강화학습	위 단계가 설명하지 못한 나머지 지만 RL의 몫

2단계를 못 이기는 RL은 단순한 규칙을 복잡하게 다시 배운 것이다.

⑤ 검증의 네 도구.

도구	뜻
새 경로 검증 (walk-forward)	학습에 쓰지 않은 기간 · 경로에서 성과를 다시 낸다
Deflated Sharpe Ratio (DSR)	설정을 많이 시도할수록 “운으로 나오는 최고 샤프”가 높아진다. 그만큼 기준을 올려 유의성을 판단한다. 0.95 이상이면 유의
시드 분포	학습 데이터나 난수를 바꿔 여러 번 다시 학습한다. 한 번의 운이 아니라 분포로 본다
분포 밖(OOD) 시험	학습 때 보지 못한 충격(변동성 급등 · 폭락)에서 어떻게 움직이는가

금융 데이터는 적고, 잡음이 크며, 시간이 지나면 성질이 바뀐다. 그래서 하나의 검증만 통과한 결과는 믿기 어렵다.

⑥ 벤더 엔진의 구조(공개된 내용). 엔진은 목표 비중에 **최근 주가 흐름(모멘텀)에 따른 기울기**를 더하고, 무거래 구간을 둔다. 학습은 기울기 크기 $k(0 \sim 0.5)$, 신호 기간 $L(20 \sim 250\text{일})$, 구간 반폭 h

(0.5~8%p)의 조합 144개 가운데 학습 기간 샤프가 가장 높은 것을 고르는 방식이다. 벤더가 보여 준 10년 학습 경로는 벤더가 고른 것이다. 다른 경로에서도 같은 결과가 나오는지 시드 분포 검증으로 확인한다.

⑦ **정직한 강화학습 — Q-learning.** 비교를 위해, 이 과제의 도구에는 벤더 엔진과 다른 교과서적 강화 학습 에이전트가 들어 있다. 에이전트는 공식을 모른 채 시뮬레이터에서 경험만으로 배운다.

요소	이 과제의 설정
상태 s	지금 주식 비중이 목표에서 벗어난 정도(괴리, -12~+12%p, 0.5%p 간격)
행동 a	매매 후의 괴리(그대로 두기 = 지금 괴리를 그대로 고르는 것)
보상 r	-(위험 비용 $\gamma/2\sigma^2 a^2 \Delta t$) - (거래비용 $c a-s $) — 확실성등가 손실을 그대로 보상으로 쓴다
다음 상태	주가가 움직여 괴리가 흘러간다: $a + w^*(1-w^*)\sigma\sqrt{\Delta t}\varepsilon$ (주 단위)

에이전트는 행동마다 가치 $Q(s, a)$ 를 경험으로 갱신한다(Watkins 1989).

$$Q(s, a) \leftarrow (1 - \alpha)Q(s, a) + \alpha \left[r + \beta \max_{a'} Q(s', a') \right]$$

α 는 학습률, $\beta = 0.995$ 는 미래 보상의 할인율이다. 다 배운 뒤 “그대로 두기”가 최선인 상태들이 에이전트가 찾아낸 **무거래 구간**이다. 이론의 반쪽(②)과 비교하면, 강화학습이 무엇을 할 수 있고 무엇을 할 수 없는지가 드러난다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	바꾸는 옵션
① 비용 효율	새 경로에서 거래비용으로 잃는 확실성등가	비용 없는 Merton 대비 손실 $\leq 2bp$	--loss-max
② 새 경로 성과	학습에 쓰지 않은 경로에서 무거래 구간 ($\pm 3\%p$)보다 나쁘지 않은가	확실성등가 차이 $\geq -1bp$	--oos-min
③ 재현성	학습 경로를 바꿔 20번 다시 학습해도 무거래 구간을 이기는가	20번 중 80% 이상 (규칙 기반 안은 해당 없음)	--repro-min
④ 분포 밖 충격	첫해 폭락 시장에서 10년 뒤 부의 하위 5%	무거래 구간 대비 -0.05 이내	--ood-tol
⑤ 다중 시도 보정	DSR	≥ 0.95 (참고 기준 — 이것만으로 충분하지 않다)	--dsr-min

이 기준은 출제자가 정한 교육용 가정이다. 근거는 이렇다. ①의 2bp는 매일 복원의 손실(약 15bp)과 이론 최적(1bp 안팎) 사이에서 “비용을 아는 규칙”을 가르는 선이다. ②의 -1bp는 모의실험 잡음을 감안한 허용 폭이다. ③의 80%는 “한 번의 운이 아니다”라고 말할 수 있는 최소 재현율이다. ④의 -0.05는 초기 부 1 대비 5%다. ⑤의 0.95는 DSR 원 논문(Bailey · López de Prado 2014)의 관례다. 실제 기관에서는 운용위원회가 정한다. 문제 5에서 기준을 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다.

계산 도구 사용법

Data/bonusB_RL_Validation 폴더에서 실행한다(약 10~20초).

```
python3 rl_validation_tool.py           # 기본 (편도 비용 25bp,  $\gamma = 3$ )
python3 rl_validation_tool.py --cost 10  # 거래비용을 바꿔 본다
python3 rl_validation_tool.py --gamma 5  # 위험회피를 바꿔 본다
python3 rl_validation_tool.py --loss-max 0.5 --oos-min 0 --skip-q  # 판정 기준 변경 (Q-learning 생략으로 빠르게)
```

출력은 [1] Merton 비중과 이론 CE, [2] 기준선 사다리, [3] 벤더 엔진의 학습, [4] DSR, [5] 새 경로 검증, [6] 시드 분포, [7] 분포 밖 충격, [8] Q-learning, [9] 판정표다.

단계별 문제

문제 1. 이론값을 손으로 구한다

- **할 일:** w^* , 비용이 없을 때의 CE, 무거래 구간 반폭 h 를 손으로 계산한다(비용 $c = 0.0025$). 도구 출력 [1] · [2]와 비교한다.
- **답할 것:** 세 값은? 편도 비용이 25bp에 불과한데 구간 반폭이 4%p 넘게 나오는 이유는?

문제 2. 기준선 사다리

- **할 일:** 도구 출력 [2]를 읽는다.
- **답할 것:** 매일 복원은 확실성등가를 연 몇 bp 잃고, 회전율은 얼마인가? 무거래 구간 $\pm 3\%p \cdot \pm 4\%p$ 는? 현행(A)을 유지하면 기금은 무엇을 잃고 있는가?

문제 3. 벤더의 자료를 다시 계산한다

- **할 일:** 도구 출력 [3] · [4]를 읽는다.
- **답할 것:** 엔진이 고른 설정(k, L, h)과 학습 기간 샤프는? DSR은 통과하는가? 이 시장에는 모멘텀이 존재하지 않는다(합성시장의 정답). 그런데도 학습 경로에서 모멘텀이 “통했던” 이유는? DSR이 이것을 걸러 내지 못한 이유를 설명하라.

문제 4. 새 경로와 재현성

- **할 일:** 도구 출력 [5] · [6]을 읽는다.

- **답할 것:** 새 경로 4,000개에서 엔진의 확실성등가와 회전율은? 학습 경로만 바꿔 20번 다시 학습했을 때 엔진은 매번 같은 설정을 고르는가? 무거래 구간을 이긴 횟수는? “좋은 정책과 조금 나쁜 정책은 데이터로 구별하기 어렵다”는 말을 이 결과로 설명하라.

문제 5. 정직한 강화학습과 기준 바꾸기

- **할 일:** (a) 도구 출력 [8]을 읽는다. (b) 도구 출력 [7]을 읽는다. (c) `--cost 10 --skip-q, --loss-max 0.5 --oos-min 0 --skip-q`로 실행한다.
- **답할 것:** (a) 경험 2,000 · 2만 · 20만 · 200만 회에서 Q-learning이 배운 무거래 구간은? 이론 반폭($\pm 4.3\%p$)에 가까워지려면 경험이 얼마나 필요한가? 실제 역사 10년(주 단위 약 520회)으로 이것을 배울 수 있는가? 다 배운 에이전트를 새 경로에 적용하면 무거래 구간 $\pm 3\%p$ 보다 나은가? “RL은 이론 답을 다시 찾아냈지만 이론보다 나은 것은 없다”는 말을 숫자로 설명하라. (b) 첫째 폭락 시장에서 세 방식의 10년 뒤 부(중앙값 · 하위 5%)는? (c) 거래비용이 낮아지면 무거래 구간의 폭과 매일 복원의 손실은 어떻게 바뀌는가? 기준을 엄격하게 바꾸면 B도 탈락하는가? 그렇다면 기준값 자체를 어떻게 정해야 하는가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표(세 안 × 기준 ①~⑤, 도구 출력 [9])를 먼저 채운다.

운용위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 새도우 운용 기간과 본 운용 전환 기준, 벤더에게 요구할 검증 자료, RL이 쓸 수 있는 비중 이탈 한도]다. 이 결정으로도 남는 위험은 [누가] 진다.

더 생각해 볼 질문 (선택)

“이 과제는 보상(확실성등가 손실)을 알고 최적 행동을 찾았다. 역강화학습(보너스 C)은 행동을 보고 보상을 거꾸로 찾는다. 벤더 엔진의 매매 기록만 보고 그 엔진이 실제로 무엇을 최적화하고 있는지 알아낼 수 있다면, 이 과제의 검증에 무엇을 더할 수 있는가?”